

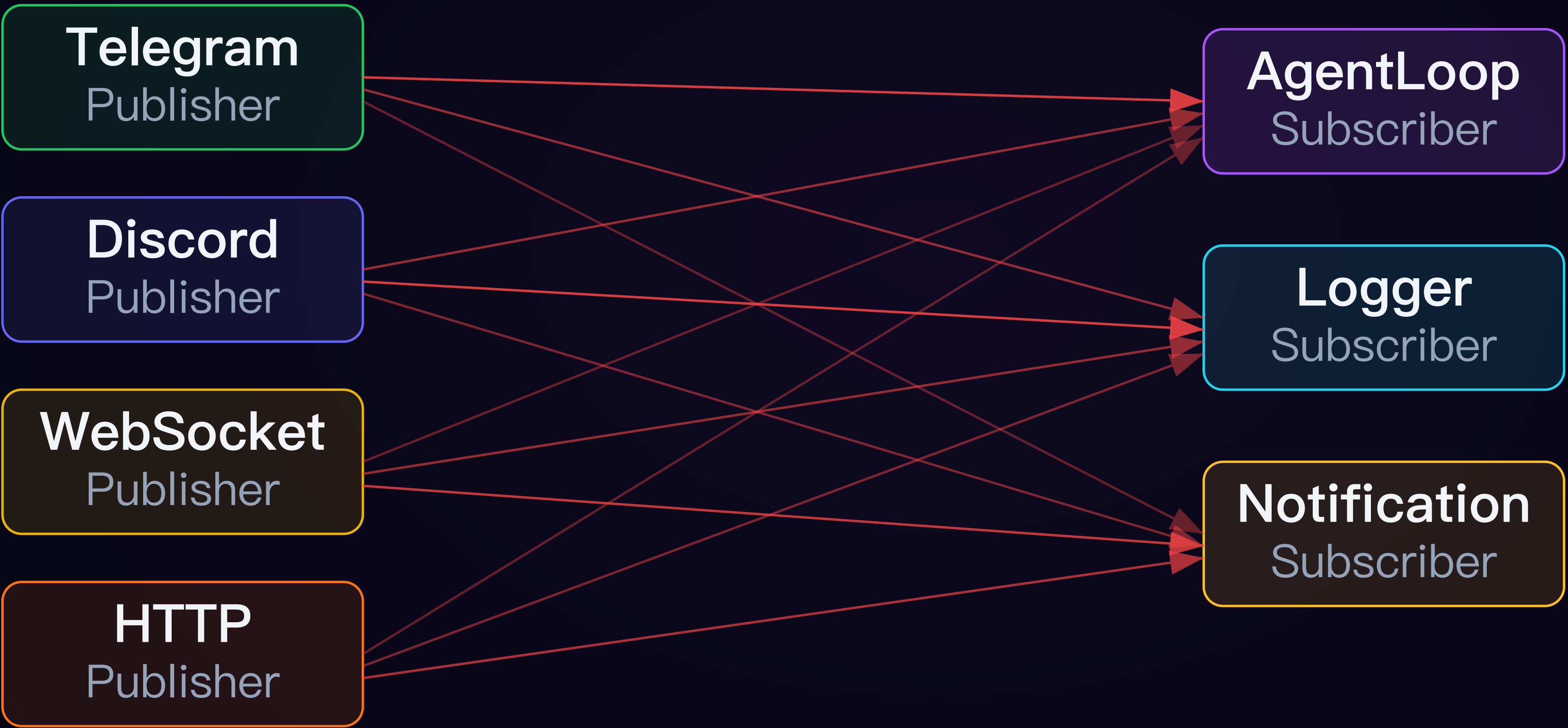
MessageBus 与事件驱动

Ch 12 · 解耦 Channel 与 Agent · 热插拔 · safeHandlerCall 错误隔离



紧耦合

N×M 条连线，任何一端改动触碰所有代码

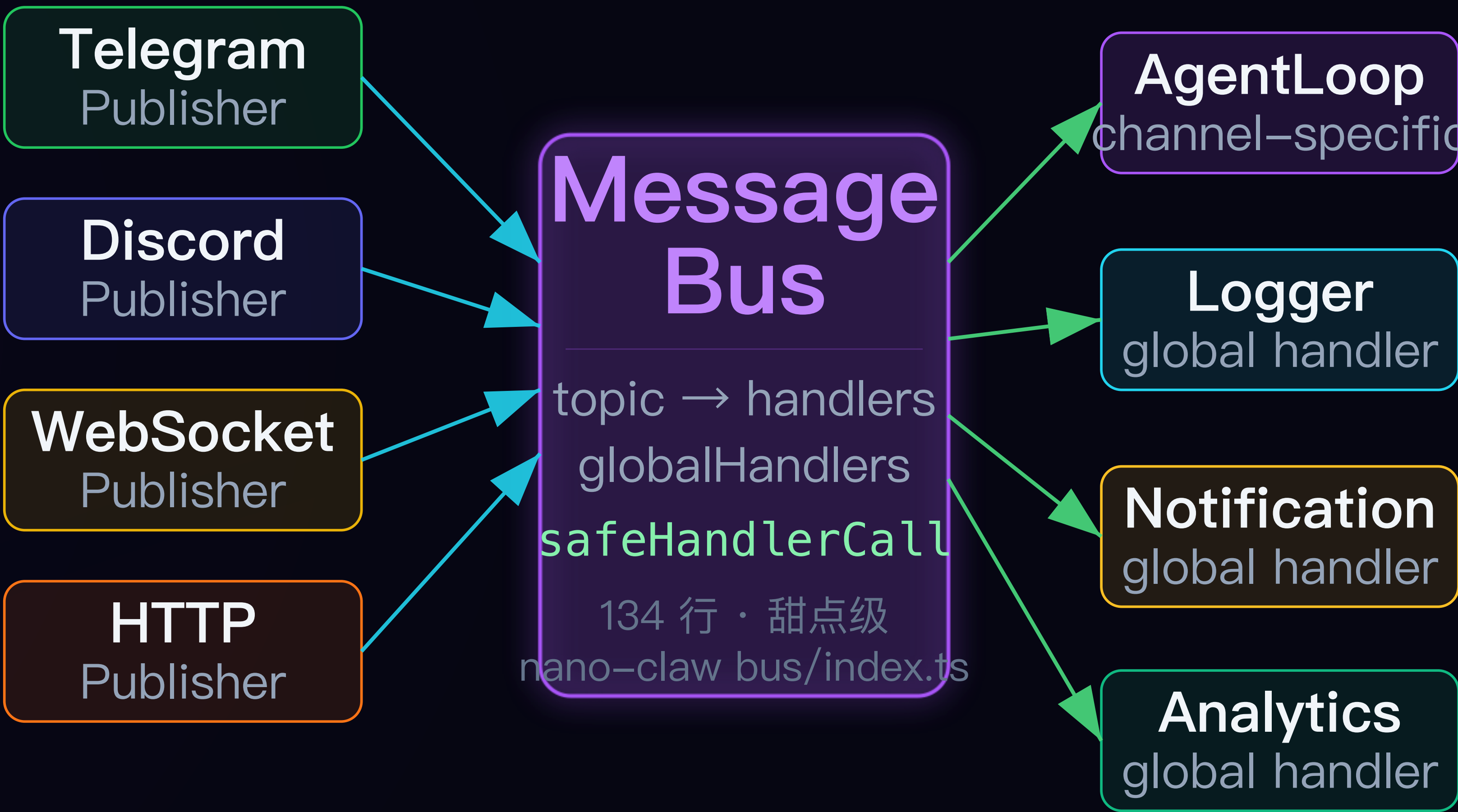


N×M = 12 条连线
4 Publisher × 3 Subscriber



MessageBus 解耦

N+M 条连线，Publisher 与 Subscriber 互不知晓



N+M = 8 条连线

4 Publisher + 4 Subscriber, 复杂度降 50%

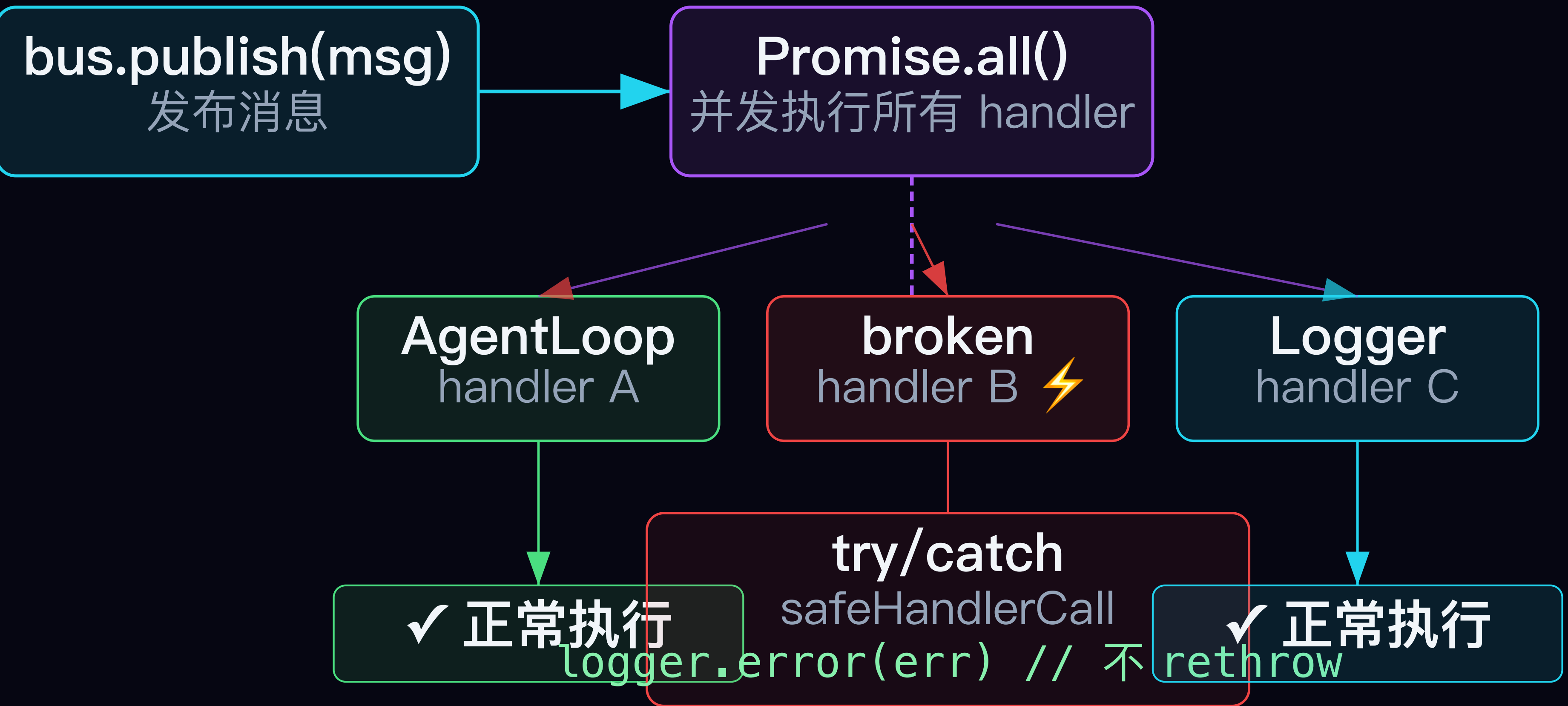


热插拔

`bus.subscribe("http", handler)` # 运行中接入, 不重启

safeHandlerCall 错误隔离机制

隔仓设计 (Bulkhead Pattern) — 单个 handler 崩溃不影响其他 handler 继续执行



核心代码 (8行)

```
// nano-claw bus/index.ts:92-99
private async safeHandlerCall (handler, message) {
  try { await handler(message); }
  catch (error) {
    logger.error ( 'Error in handler' , error);
    // 没有 rethrow ← 关键!
  }
}
```

不 rethrow = 其他 handler 继续执行
Bulkhead Pattern (隔仓设计)